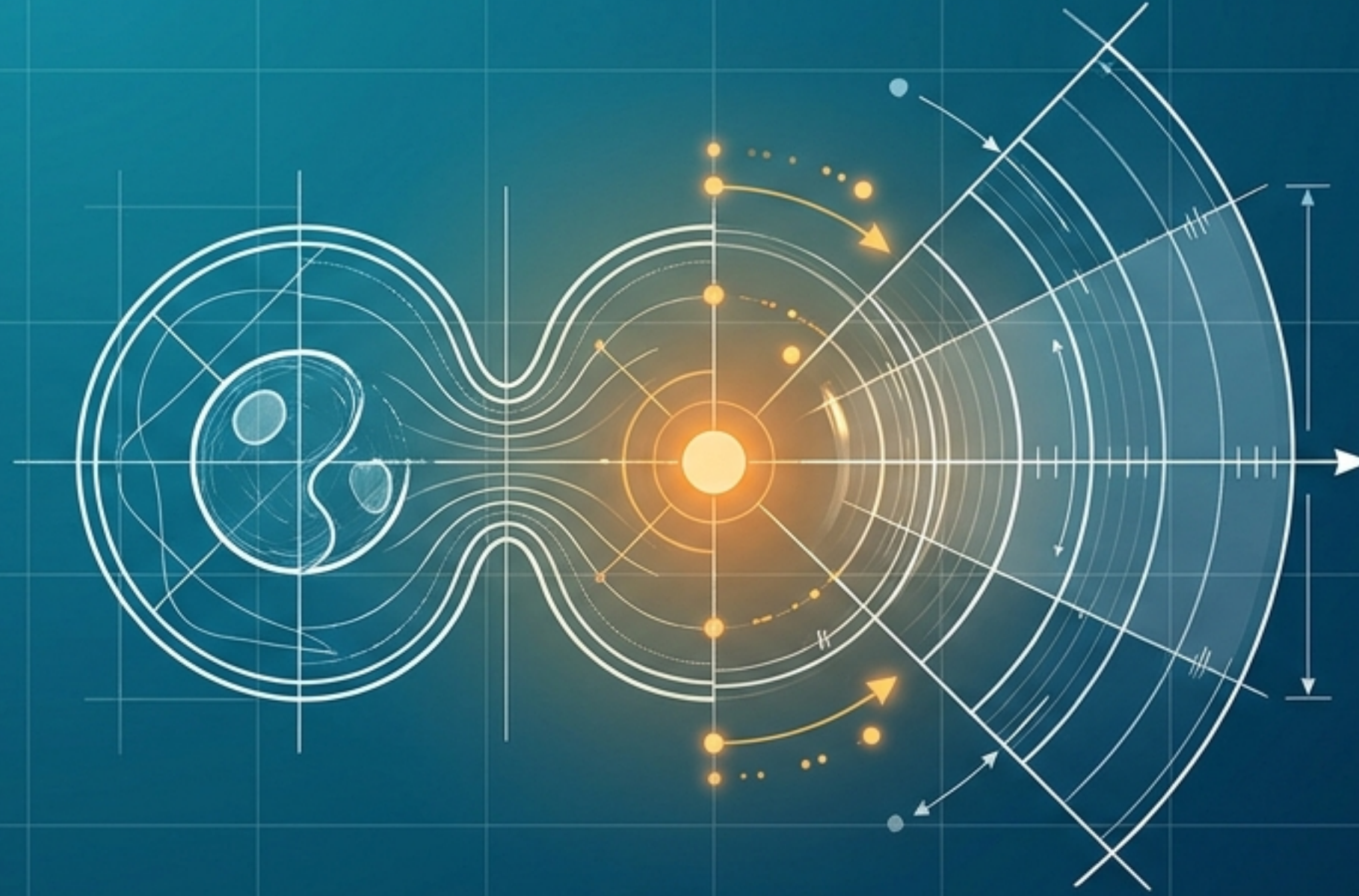
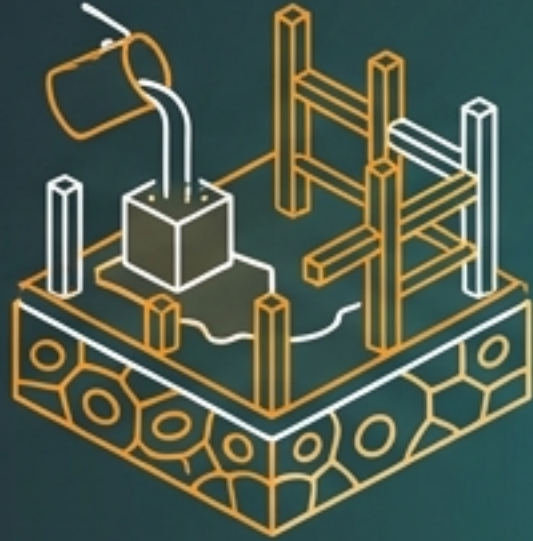




El Gran Proyecto Arquitectónico de la Vida

Desarrollo Embriofetal Normal, Teratología y Evaluación Clínica

El Cambio de Paradigma: Diferenciación vs. Crecimiento



Período Embrionario (Semanas 2-8) Fundamentos y Planos

Proceso Principal: Diferenciación celular y Organogénesis.

Vulnerabilidad: Alta susceptibilidad estructural (Período crítico).

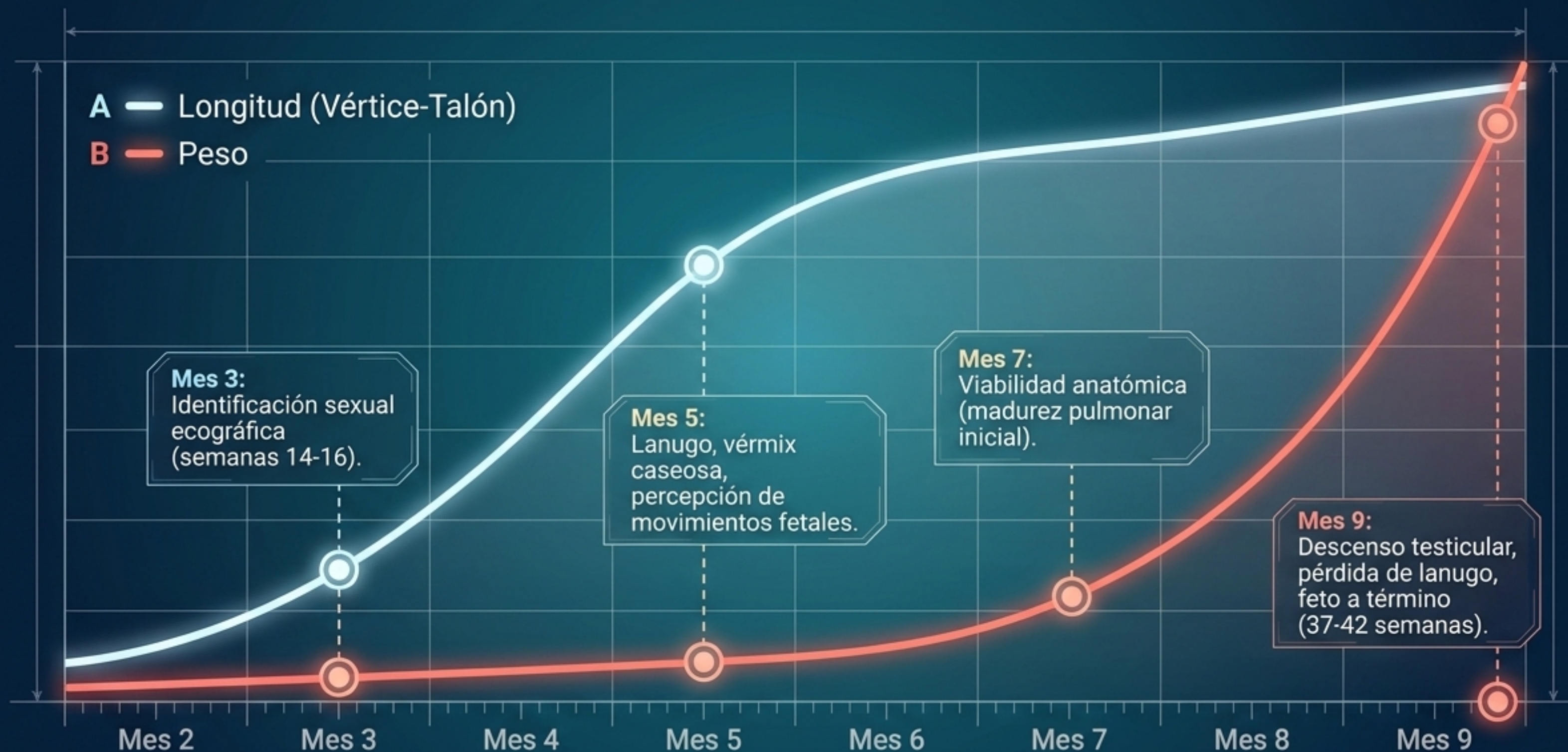


Período Fetal (Semana 9 - Nacimiento) Expansión y Acabados

Proceso Principal: Crecimiento corporal rápido y maduración tisular.

Vulnerabilidad: Menor riesgo de malformación mayor; foco en el desarrollo funcional.

La Línea del Tiempo Fetal (Meses 2 al 9)



El Crecimiento Alométrico: La Regla de las Proporciones

Concepto Clínico: El crecimiento fetal no es simétrico. A medida que avanza la gestación, el crecimiento cefálico se desacelera mientras que la expansión corporal se acelera, permitiendo el ajuste de las proporciones estructurales para la vida extrauterina.



Mes 3

Cabeza = $1/2$



Mes 5

Cabeza = $1/3$



Nacimiento

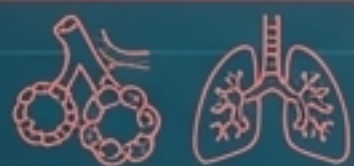
Cabeza = $1/4$

Maduración de Sistemas Vitales para la Supervivencia

Maduración Respiratoria (El Umbral Crítico)

Semana 24

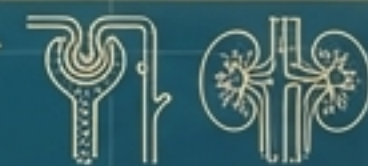
Inicio de producción de surfactante por neumocitos tipo II. Condición sine qua non para viabilidad.



Maduración Renal (El Filtro)

Semana 34

Alcanza madurez suficiente para adaptación extrauterina completa.



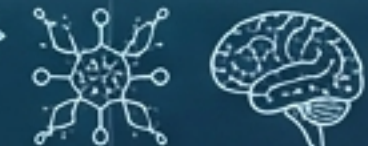
Maduración Digestiva (El Sistema Metabólico)

Inicia deglución semana 14. Al nacer, sistemas enzimáticos listos para la leche materna.

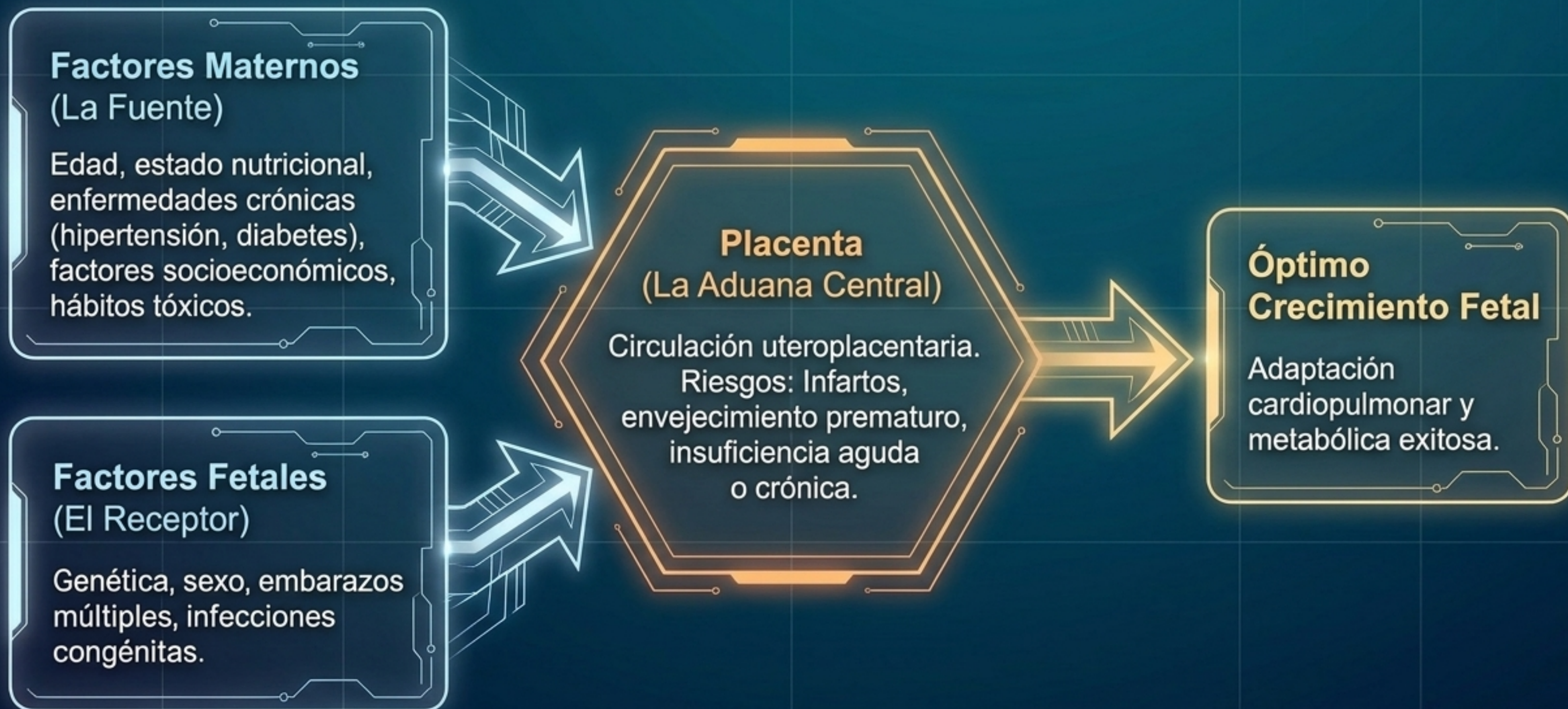


Maduración Nerviosa (El Centro de Comando)

Coordinación respiratoria/endocrina en el 3er trimestre.
Nota: La mielinización continuará hasta el primer año de vida posnatal.



La Red Logística: Determinantes del Desarrollo

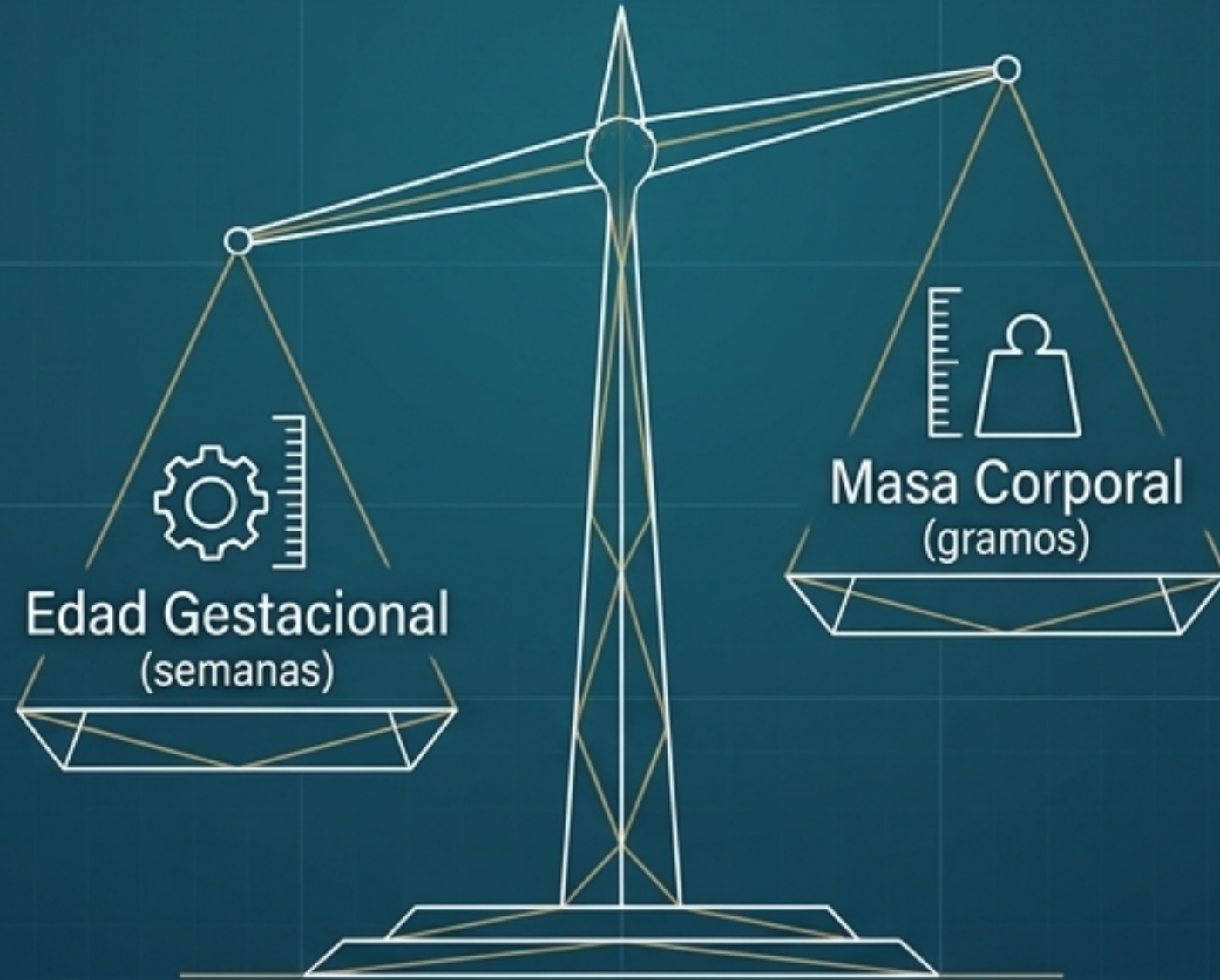


Retardo del Crecimiento Intrauterino (CIUR) y Prematuridad

Pretérmino

Nacimiento antes de la semana 37.

Falla en el reloj gestacional.



CIUR

El peso del recién nacido se encuentra por debajo del peso esperado para su edad gestacional específica.

Falla en la cadena de suministro.

(Frecuentemente causado por insuficiencia placentaria o toxicidad).

El Reto Comunitario: El CIUR es un problema de alta frecuencia, con severas restricciones funcionales permanentes, pero en su mayoría prevenible con control prenatal temprano.

Defectos Congénitos: Cuando el Proyecto se Altera

Definición: Trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos presentes en el momento del nacimiento.

Desconocida (40-60%):
La "materia oscura" de la teratología.

Multifactorial (20-25%):
Interacción entre predisposición genética y ambiente.

Genética (15%):
Aberraciones cromosómicas o mutaciones de genes.

Ambiental (10%):
Teratógenos exógenos.



Matriz Diagnóstica: Clasificación de las Anomalías

Malformación

Error en el plano

Defecto durante la organogénesis intrínseca. Consecuencia: Falta total/parcial o morfología anómala.



Disrupción

Terremoto durante la obra

Interferencia extrínseca destructiva sobre un proceso inicialmente normal. (Ej: Bidas amnióticas, accidentes vasculares).



Deformación

Molde estrecho

Efecto de una fuerza mecánica prolongada sobre una estructura ya formada. Frecuentemente reversible. (Ej: Pie varoquino por oligohidramnios).



Síndrome

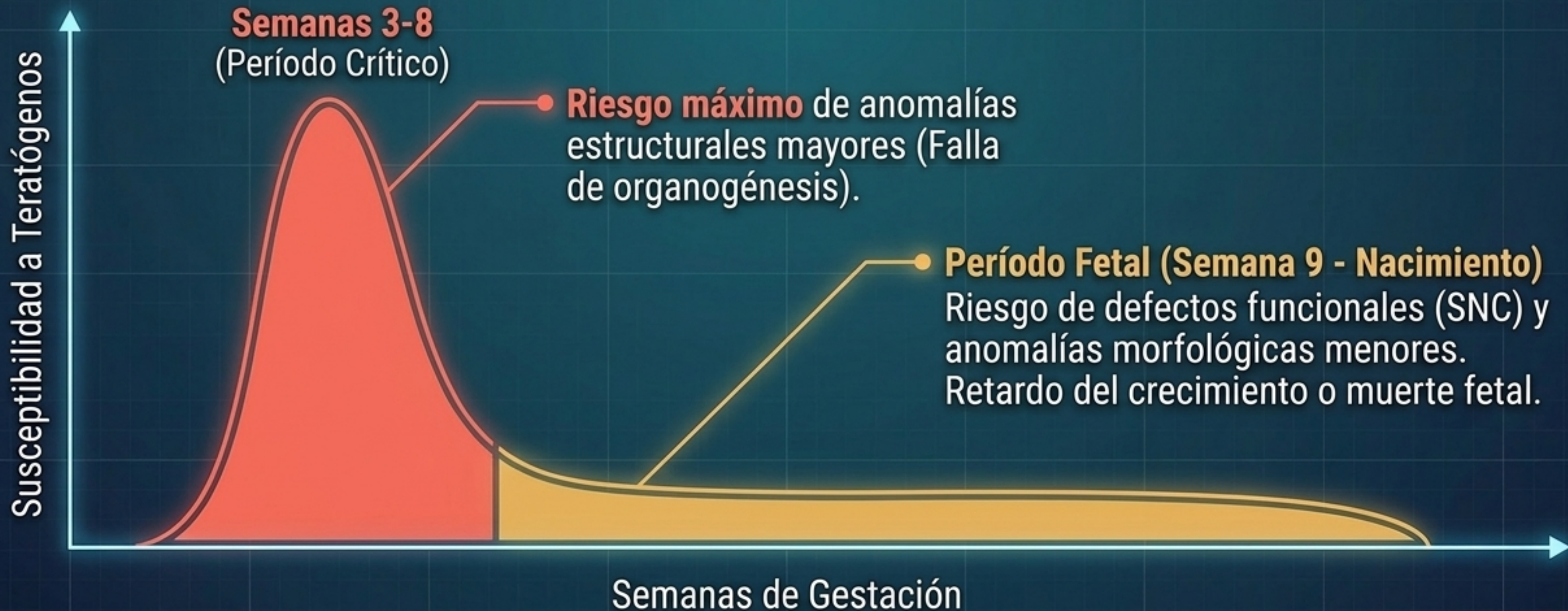
Falla sistémica programada

Grupo de anomalías que se presentan simultáneamente con una causa específica en común. (Ej: Turner, Down).



Teratología: La Ventana de Susceptibilidad

Interacción Clave: El riesgo depende del genotipo (fetal y materno), la dosis, y el tiempo de exposición.



El Espectro de Agentes Teratógenos

Químicos

Medicamentos (anticonvulsivantes, talidomida causando amelia), drogas de abuso (alcohol causando Síndrome de Alcoholismo Fetal, cocaína), hormonas (progestágenos virilizantes).

Biológicos

(Infecciones): Citomegalovirus, Toxoplasma, Treponema, Virus de la Rubéola
Rubéola (cataratas, sordera, defectos cardíacos).

Físicos

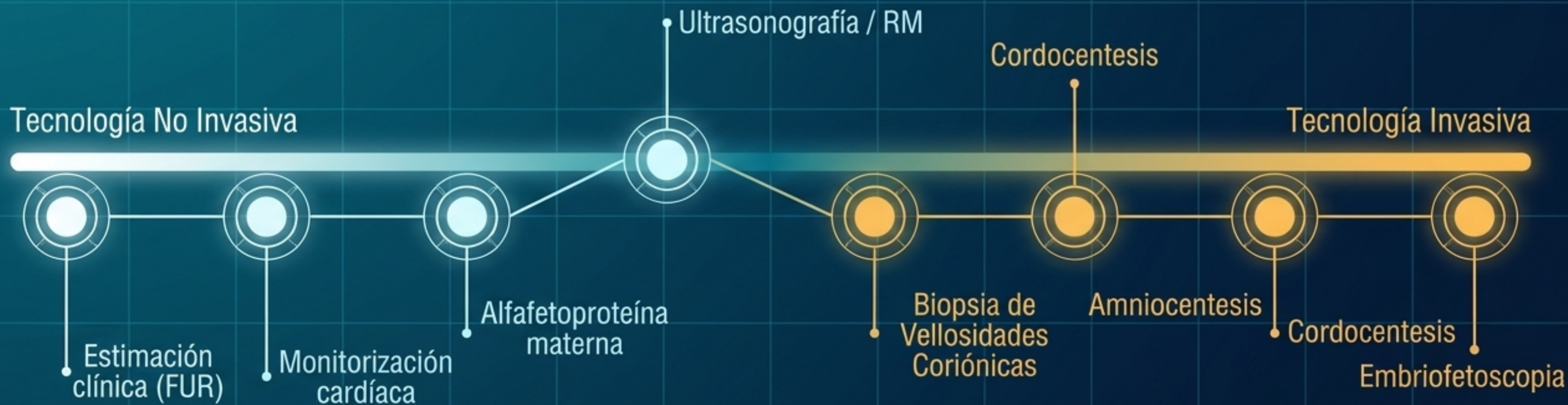
Radiaciones e Hipertermia.

Maternos

Enfermedades metabólicas no infecciosas crónicas (ej. Diabetes Mellitus causando Sirenomelia), hipoxia, carencias nutricionales.

El Kit de Inspección: Espectro de Diagnóstico Prenatal

Propósito: Evaluar crecimiento, detectar defectos congénitos, asesoramiento médico temprano.



Inspección No Invasiva: Primera Línea de Defensa

Ecosonograma (Ultrasonido)



Calcula edad gestacional y biometría (diámetro biparietal, fémur).

Evalúa placenta, líquido amniótico y anatomía estructural (diagnóstico de malformaciones).

Alfafetoproteína (AFP)

(Glicoproteína hepática fetal, pico sem. 14).



Valores Elevados

Defectos del tubo neural, onfalocele, gastrosquisis, atresia intestinal, embarazo gemelar.



Valores Disminuidos

Síndrome de Down, Trisomía 18, anomalías de cromosomas sexuales.

Intervención Directa: El Diagnóstico Definitivo



Conclusión: El Médico Integral Comunitario como Centinela



El éxito del proyecto biológico depende de la vigilancia clínica continua.